

HỌC TỪ CÁC QUAN SÁT (LEARNING FROM OBSERVATIONS)

CHƯƠNG 18, PHẦN 1–3

Phác thảo

- ◇ Tác nhân học tập
- ◇ Học quy nạp
- ◇ Học cây quyết định
- ◇ Đo lường hiệu quả học tập

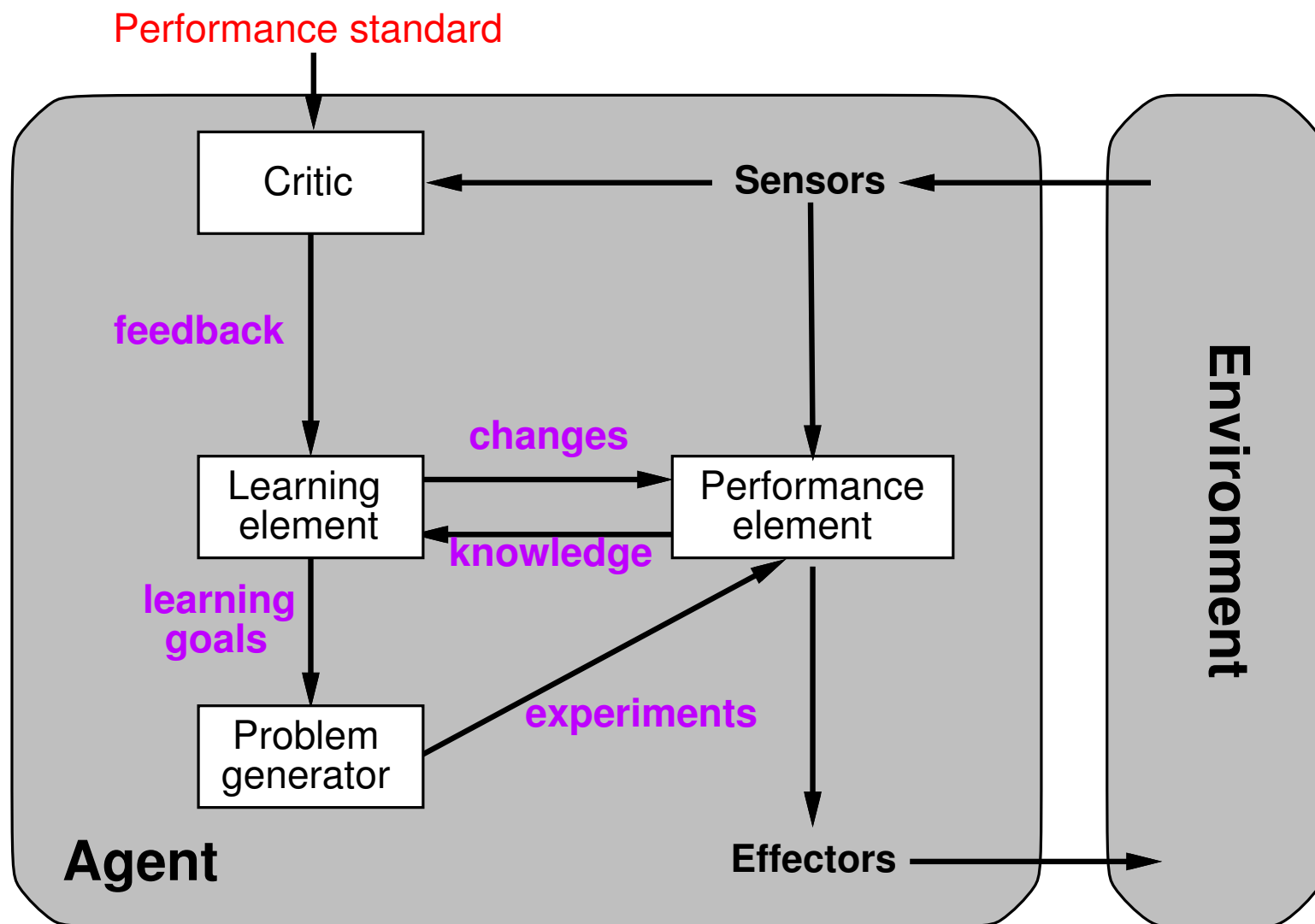
Học

Học tập là điều cần thiết cho những môi trường chưa biết, tức là khi nhà thiết kế thiếu sự toàn tri

Học tập hữu ích như một phương pháp xây dựng hệ thống, tức là, cho tác nhân tiếp xúc với thực tế thay vì cố gắng viết nó ra

Việc học sửa đổi cơ chế quyết định của tác nhân để cải thiện hiệu suất

Tác nhân học tập



Phần tử học tập

Thiết kế thành phần học tập được quyết định bởi

- ◇ loại phần tử hiệu suất nào được sử dụng
- ◇ thành phần chức năng nào sẽ được học
- ◇ cách thể hiện thành phần chức năng đó
- ◇ có những loại phản hồi nào

Các tình huống ví dụ:

Performance element	Component	Representation	Feedback
Alpha–beta search	Eval. fn.	Weighted linear function	Win/loss
Logical agent	Transition model	Successor–state axioms	Outcome
Utility–based agent	Transition model	Dynamic Bayes net	Outcome
Simple reflex agent	Percept–action fn	Neural net	Correct action

Học có giám sát: câu trả lời đúng cho từng trường hợp

Học tăng cường: phần thưởng không thường xuyên

Học quy nạp (còn gọi là Khoa học)

Hình thức đơn giản nhất: học hàm từ các ví dụ (**tabula rasa**)

là **hàm đích**

Một **example** là một cặp x, f , ví dụ:

O	O	X
	X	
X		

, $+1$

Bài toán: tìm một(n) **giả thuyết** h

sao cho $h \approx f$

đưa ra một **tập huấn luyện** gồm các ví dụ

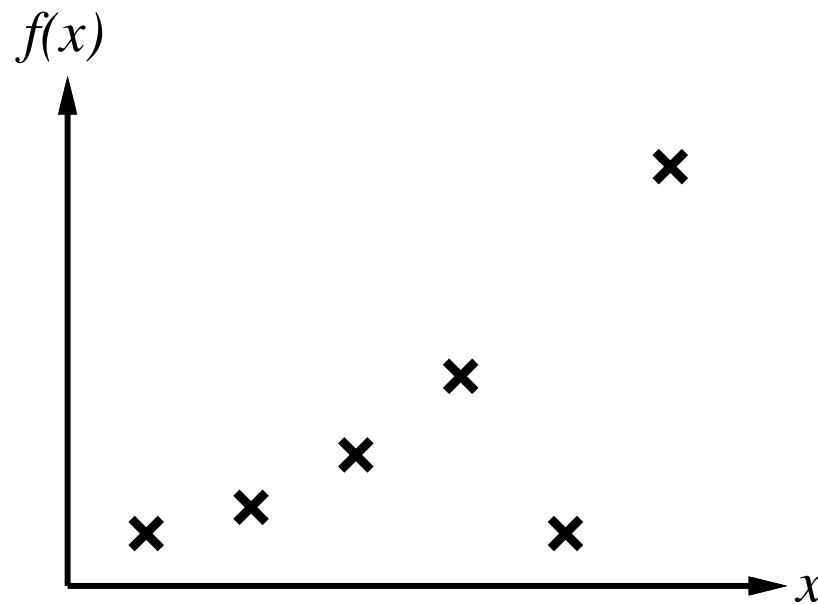
(**Đây là mô hình học tập thực tế được đơn giản hóa cao:**

- Bỏ qua kiến thức trước đây
- Giả sử một “môi trường” xác định, có thể quan sát được
- Giả sử các ví dụ được cho là
- Giả sử rằng tác nhân muốn tìm hiểu f —tại sao?)

Phương pháp học quy nạp

Xây dựng/điều chỉnh h để phù hợp với f trên tập huấn luyện
(h là **nhất quán** nếu nó đồng ý với f trên tất cả các ví dụ)

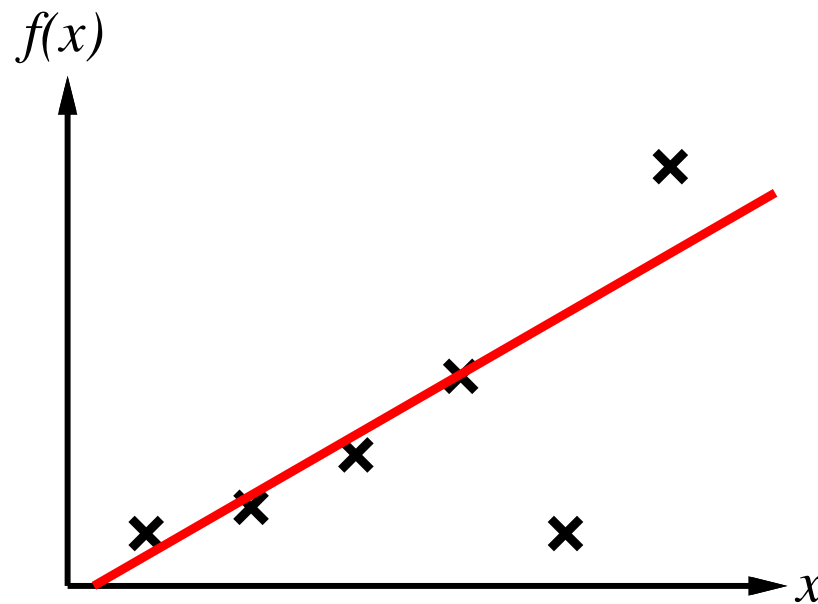
Ví dụ: khớp đường cong:



Phương pháp học quy nạp

Xây dựng/điều chỉnh h để phù hợp với f trên tập huấn luyện
(h là **nhất quán** nếu nó đồng ý với f trên tất cả các ví dụ)

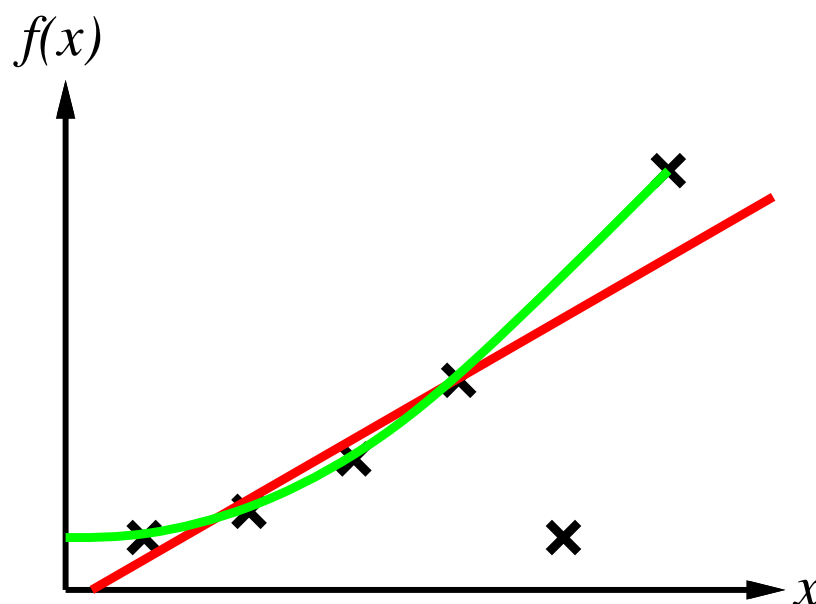
Ví dụ: khớp đường cong:



Phương pháp học quy nạp

Xây dựng/điều chỉnh h để phù hợp với f trên tập huấn luyện
(h là **nhất quán** nếu nó đồng ý với f trên tất cả các ví dụ)

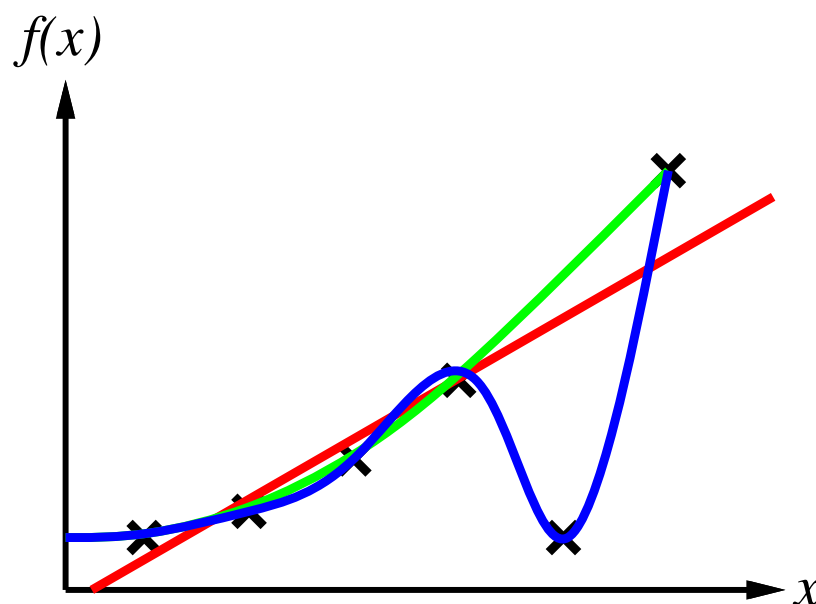
Ví dụ: khớp đường cong:



Phương pháp học quy nạp

Xây dựng/điều chỉnh h để phù hợp với f trên tập huấn luyện
(h là **nhất quán** nếu nó đồng ý với f trên tất cả các ví dụ)

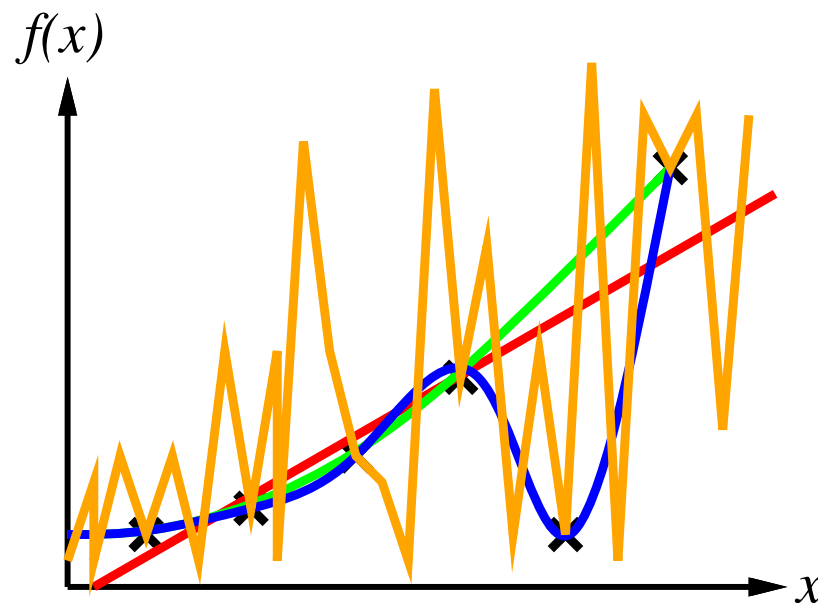
Ví dụ: khớp đường cong:



Phương pháp học quy nạp

Xây dựng/điều chỉnh h để phù hợp với f trên tập huấn luyện
(h là **nhất quán** nếu nó đồng ý với f trên tất cả các ví dụ)

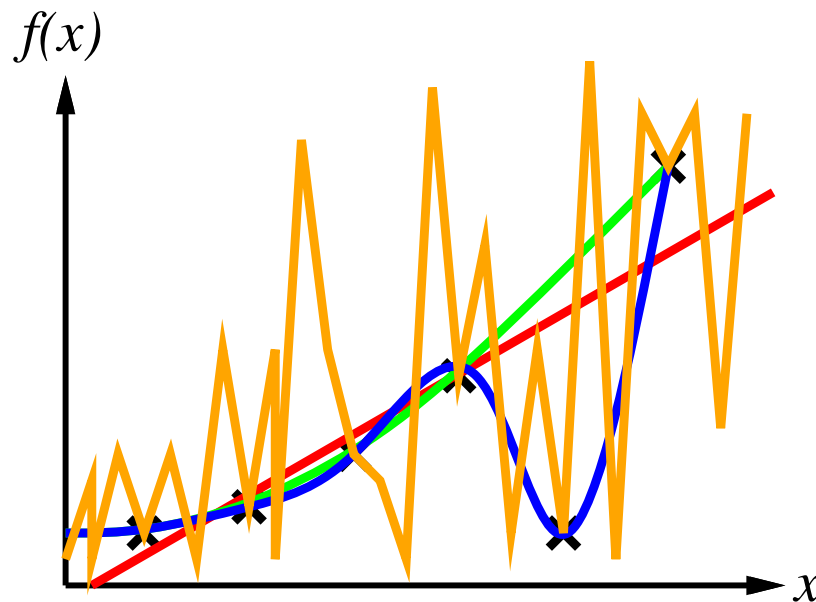
Ví dụ: khớp đường cong:



Phương pháp học quy nạp

Xây dựng/điều chỉnh h để phù hợp với f trên tập huấn luyện
(h là **nhất quán** nếu nó đồng ý với f trên tất cả các ví dụ)

Ví dụ: khớp đường cong:



Dao cạo Ockham: tối đa hóa sự kết hợp giữa tính nhất quán và sự đơn giản

Biểu diễn dựa trên thuộc tính

Ví dụ được mô tả bởi các giá trị thuộc tính (Boolean, rời rạc, liên tục, v.v.)
 Ví dụ: các tình huống mà tôi sẽ/không đợi bàn:

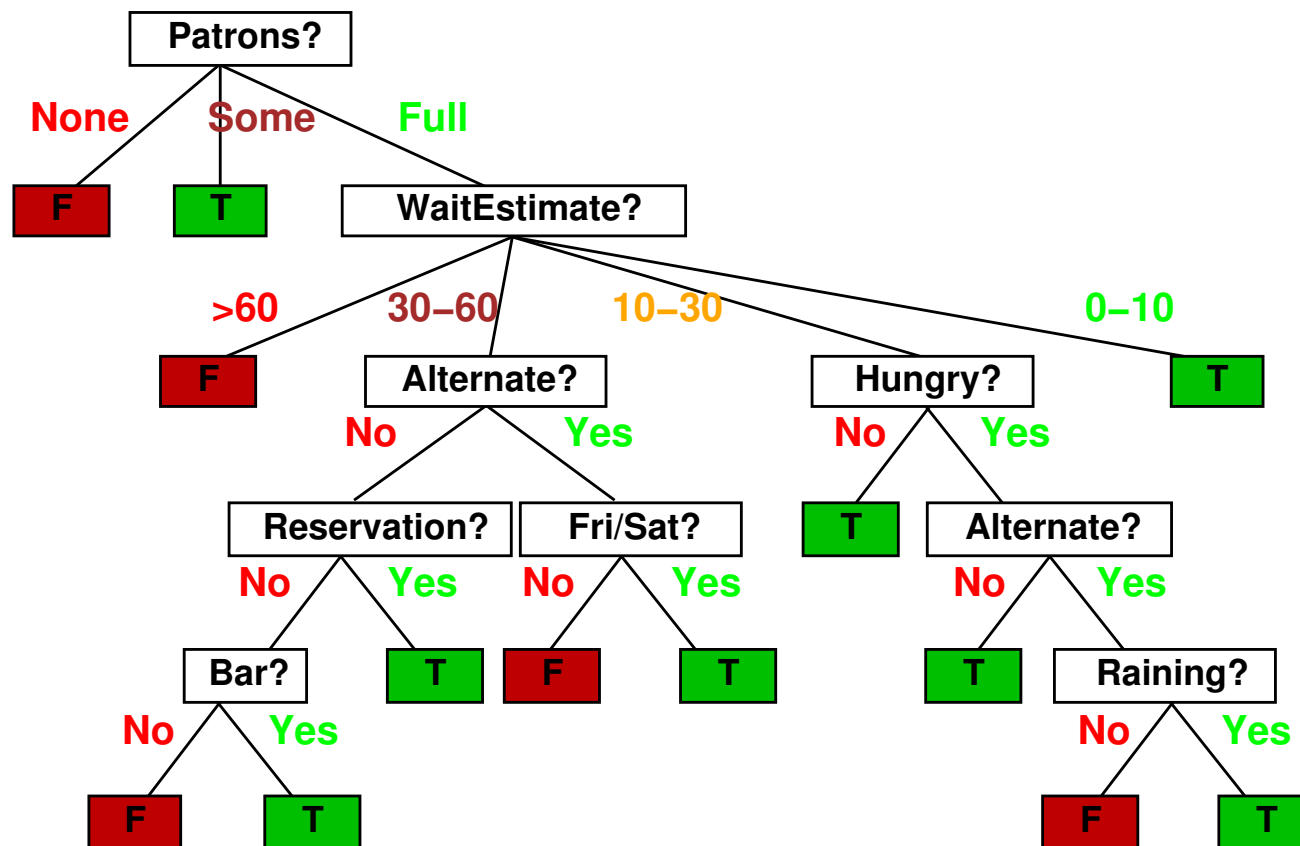
Example	Attributes										Target
	<i>Alt</i>	<i>Bar</i>	<i>Fri</i>	<i>Hun</i>	<i>Pat</i>	<i>Price</i>	<i>Rain</i>	<i>Res</i>	<i>Type</i>	<i>Est</i>	<i>WillWait</i>
X_1	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>Some</i>	<i>\$\$\$</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>French</i>	<i>0–10</i>	<i>T</i>
X_2	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>Full</i>	<i>\$</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>Thai</i>	<i>30–60</i>	<i>F</i>
X_3	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>Some</i>	<i>\$</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>Burger</i>	<i>0–10</i>	<i>T</i>
X_4	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>Full</i>	<i>\$</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>Thai</i>	<i>10–30</i>	<i>T</i>
X_5	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>Full</i>	<i>\$\$\$</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>French</i>	<i>>60</i>	<i>F</i>
X_6	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>Some</i>	<i>\$\$</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>Italian</i>	<i>0–10</i>	<i>T</i>
X_7	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>None</i>	<i>\$</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>Burger</i>	<i>0–10</i>	<i>F</i>
X_8	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>Some</i>	<i>\$\$</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>Thai</i>	<i>0–10</i>	<i>T</i>
X_9	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>Full</i>	<i>\$</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>Burger</i>	<i>>60</i>	<i>F</i>
X_{10}	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>Full</i>	<i>\$\$\$</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>Italian</i>	<i>10–30</i>	<i>F</i>
X_{11}	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>None</i>	<i>\$</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>Thai</i>	<i>0–10</i>	<i>F</i>
X_{12}	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>Full</i>	<i>\$</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>Burger</i>	<i>30–60</i>	<i>T</i>

Phân loại của các ví dụ là dương (T) hoặc âm tính (F)

Cây quyết định

Một đại diện khả dĩ cho các giả thuyết

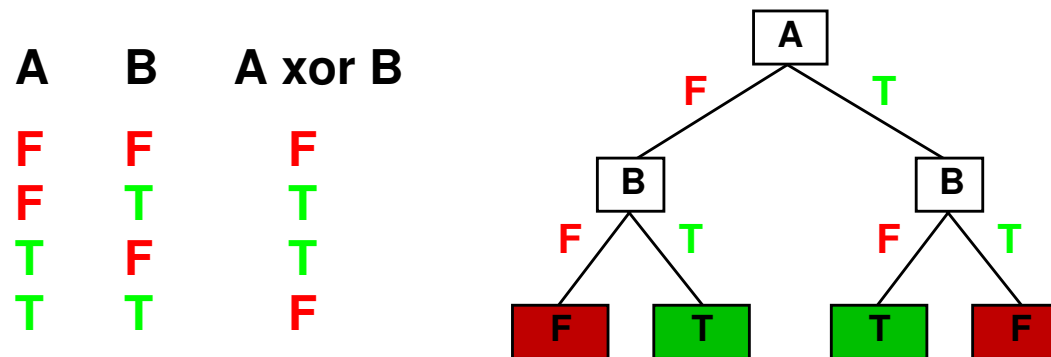
Ví dụ: đây là cây “true” để quyết định có nên đợi hay không:



Tính biểu cảm

Cây quyết định có thể thể hiện bất kỳ chức năng nào của thuộc tính đầu vào.

Ví dụ: đối với các hàm Boolean, đường dẫn hàng bảng chân lý $\rightarrow$ đến lá:



Điều đáng chú ý là có một cây quyết định nhất quán cho bất kỳ tập huấn luyện nào

w/ một đường dẫn đến lá cho mỗi ví dụ (trừ khi f không xác định trong x) nhưng có lẽ nó sẽ không khái quát hóa được các ví dụ mới

Muốn tìm thêm cây quyết định **compact**

Không gian giả thuyết

Có bao nhiêu cây quyết định riêng biệt với thuộc tính Boolean n ??

Không gian giả thuyết

Có bao nhiêu cây quyết định riêng biệt với thuộc tính Boolean n ??

= số lượng hàm Boolean

Không gian giả thuyết

Có bao nhiêu cây quyết định riêng biệt với thuộc tính Boolean n ??

= số lượng hàm Boolean

= số bảng chân lý riêng biệt có hàng 2^n

Không gian giả thuyết

Có bao nhiêu cây quyết định riêng biệt với thuộc tính Boolean n ??

= số lượng hàm Boolean

= số bảng chân lý riêng biệt có 2^n hàng = 2^{2^n}

Không gian giả thuyết

Có bao nhiêu cây quyết định riêng biệt với thuộc tính Boolean n ??

= số lượng hàm Boolean

= số bảng chân lý riêng biệt có 2^n hàng = 2^{2^n}

Ví dụ: với 6 thuộc tính Boolean, có 18.446.744.073.709.551.616 cây

Không gian giả thuyết

Có bao nhiêu cây quyết định riêng biệt với thuộc tính Boolean $Hungry \wedge \neg Rain$??

= số lượng hàm Boolean

= số bảng chân lý riêng biệt có 2^n hàng = 2^{2^n}

Ví dụ: với 6 thuộc tính Boolean, có 18.446.744.073.709.551.616 cây

Có bao nhiêu giả thuyết liên kết thuần túy (ví dụ: $Hungry \wedge \neg Rain$)??

Không gian giả thuyết

Có bao nhiêu cây quyết định riêng biệt với thuộc tính Boolean $Hungry \wedge \neg Rain$??

= số lượng hàm Boolean

= số bảng chân lý riêng biệt có 2^n hàng = 2^{2^n}

Ví dụ: với 6 thuộc tính Boolean, có 18.446.744.073.709.551.616 cây

Có bao nhiêu giả thuyết liên kết thuần túy (ví dụ: $Hungry \wedge \neg Rain$)??

Mỗi thuộc tính có thể ở (dương), in (âm) hoặc out

$\Rightarrow 3^n$ giả thuyết liên kết khác biệt

Không gian giả thuyết biểu cảm hơn

– tang khả năng hàm mục tiêu có thể được biểu thị



– tang số lượng giả thuyết phù hợp với tập huấn luyện

⇒ có thể nhận được dự đoán tồi tệ hơn 😞

Học cây quyết định

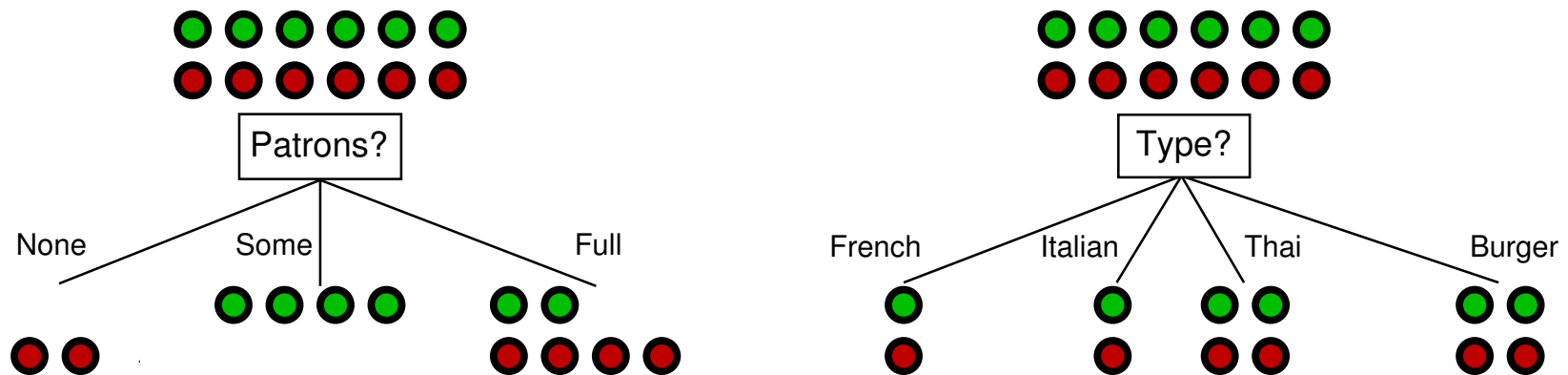
Mục tiêu: tìm một cây nhỏ phù hợp với các ví dụ đào tạo

Ý tưởng: (đệ quy) chọn thuộc tính “quan trọng nhất” làm gốc của cây (phụ)

```
function DTL(examples, attributes, default) returns a decision tree
if examples is empty then return default
else if all examples have the same classification then return the classification
else if attributes is empty then return MODE(examples)
else
  best ← CHOOSE-ATTRIBUTE(attributes, examples)
  tree ← a new decision tree with root test best
  for each value  $v_i$  of best do
    examplesi ← {elements of examples with best =  $v_i$ }
    subtree ← DTL(examplesi, attributes – best, MODE(examples))
    add a branch to tree with label  $v_i$  and subtree subtree
  return tree
```

Chọn thuộc tính

Ý tưởng: một thuộc tính tốt sẽ chia các ví dụ thành các tập con (lý tưởng) “tất cả đều tích cực” hoặc “tất cả tiêu cực”



Patrons? là lựa chọn tốt hơn—cung cấp **thông tin** về phân loại

Thông tin

Thông tin trả lời câu hỏi

Tôi càng không biết gì về câu trả lời ban đầu thì càng thông tin có trong câu trả lời

Tỷ lệ: 1 bit = câu trả lời cho câu hỏi Boolean có $\langle 0.5, 0.5 \rangle$ trước

Thông tin trong câu trả lời có trước $\langle P_1, \dots, P_n \rangle$ là

$$H(\langle P_1, \dots, P_n \rangle) = \sum_{i=1}^n -P_i \log_2 P_i$$

(còn gọi là **entropy** trước đó)

Thông tin tiếp theo.

Giả sử chúng ta có p ví dụ dương và n âm ở gốc

$\Rightarrow H(\langle p/(p+n), n/(p+n) \rangle)$ bit cần thiết để phân loại một ví dụ mới
Ví dụ: đối với 12 ví dụ về nhà hàng, $p=n=6$ vì vậy chúng tôi cần 1 bit

Một thuộc tính chia các ví dụ E thành các tập con E_i , mỗi tập con đó (chúng tôi hy vọng) cần ít thông tin hơn để hoàn thành việc phân loại

Đặt E_i có p_i ví dụ dương và n_i âm

$\Rightarrow H(\langle p_i/(p_i+n_i), n_i/(p_i+n_i) \rangle)$ bit cần thiết để phân loại một ví dụ mới

$\Rightarrow$ **số bit mong đợi** trên mỗi ví dụ trên tất cả các nhánh là

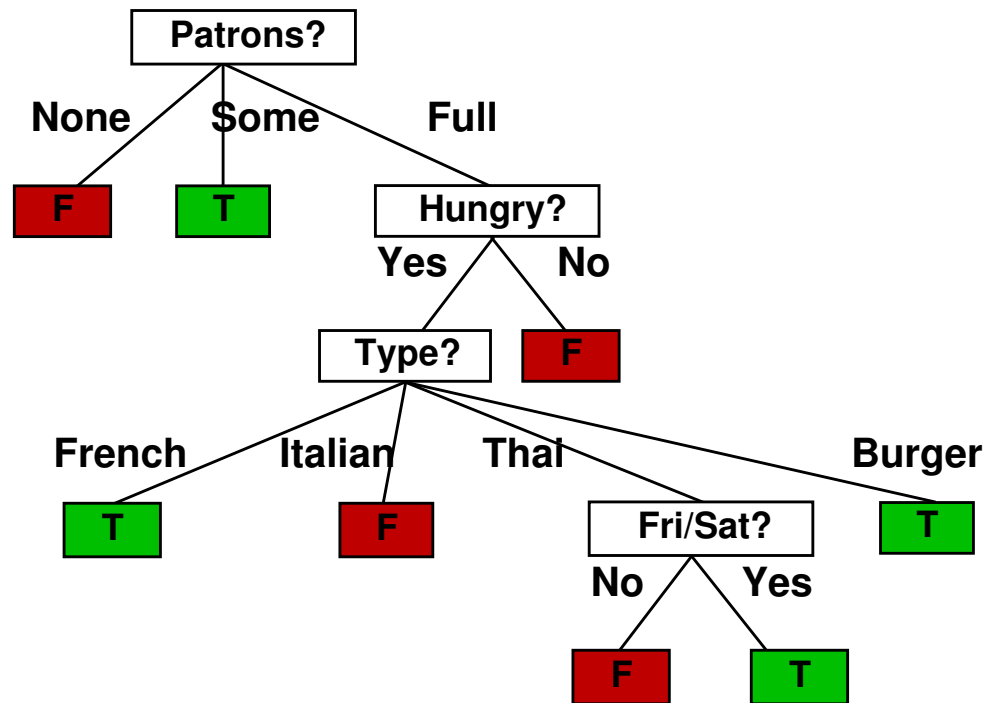
$$\sum_i \frac{p_i + n_i}{p + n} H(\langle p_i/(p_i + n_i), n_i/(p_i + n_i) \rangle)$$

Đối với *Patrons?*, đây là 0,459 bit, đối với *Type* thì đây là (vẫn) 1 bit

⇒ chọn thuộc tính giảm thiểu thông tin còn lại cần thiết

Ví dụ tiếp theo.

Cây quyết định học được từ 12 ví dụ:



Đơn giản hơn nhiều so với cây “đúng”—một giả thuyết phức tạp hơn không được chứng minh bằng lượng nhỏ dữ liệu

Đo hiệu suất

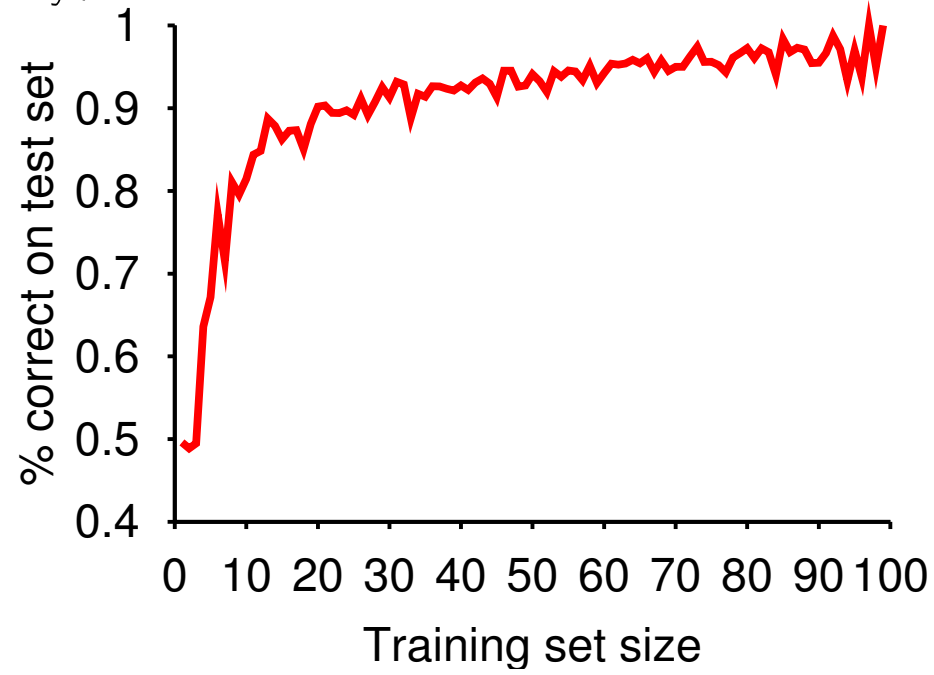
Làm sao chúng ta biết được điều đó $h \approx f$? (Bài toán cảm ứng **của Hume**)

- 1) Sử dụng các định lý của lý thuyết học tính toán/thống kê
- 2) Thử h trên bộ thử nghiệm mới gồm các ví dụ

(sử dụng **cùng phân phối trên không gian mẫu** làm tập huấn luyện)

Đường cong học tập = % đúng trên tập kiểm tra dưới dạng hàm của kích

thước tập huấn luyện



Tiếp tục đo lường hiệu suất

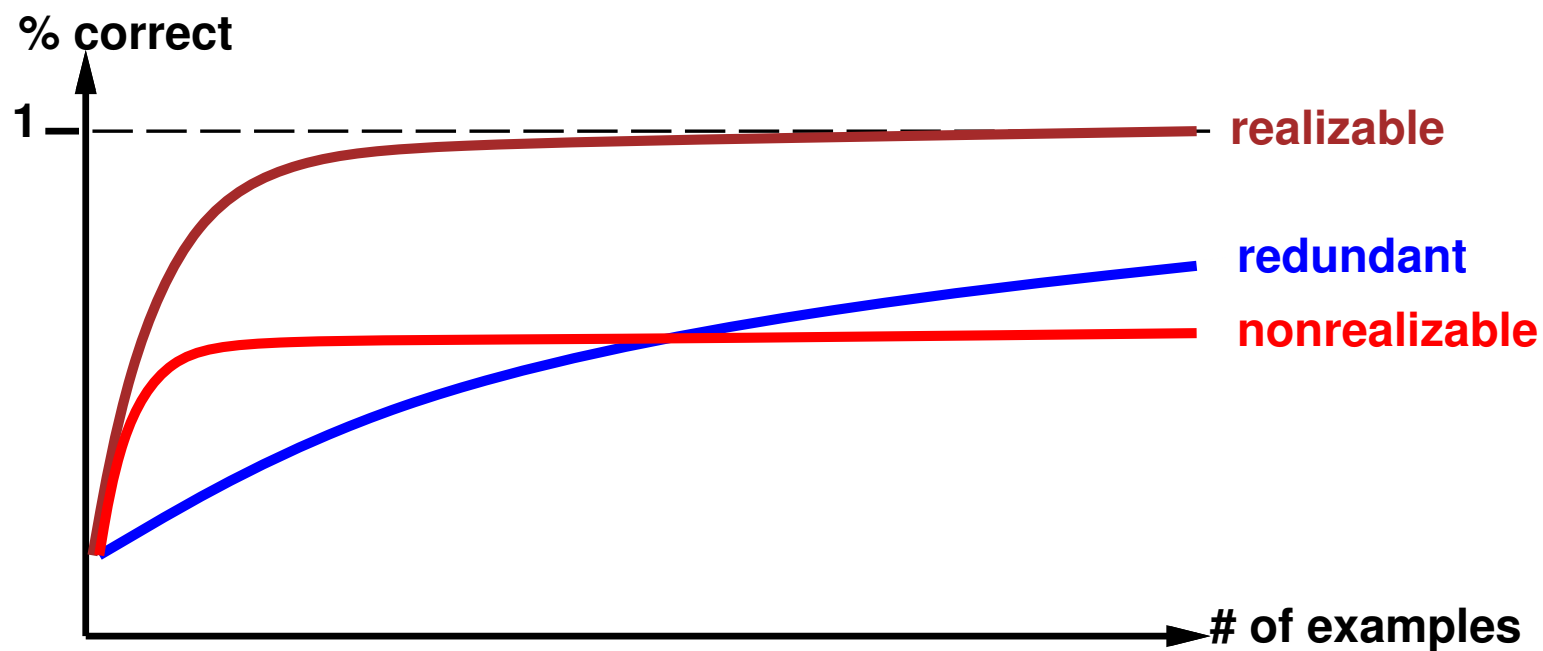
Đường cong học tập phụ thuộc vào

– có thể thực hiện được (có thể biểu thị hàm mục tiêu) so với không thể thực hiện được

không thể thực hiện được có thể do thiếu thuộc tính

hoặc lớp giả thuyết bị hạn chế (ví dụ: hàm tuyến tính có ngưỡng)

- tính biểu đạt dư thừa (ví dụ: vô số thuộc tính không liên quan)



Tóm tắt

Cần học tập cho môi trường chưa rõ, nhà thiết kế lười biếng

Tác nhân học tập = yếu tố hiệu suất + yếu tố học tập

Phương pháp học phụ thuộc vào loại yếu tố hiệu suất, có sẵn phản hồi, loại thành phần cần được cải thiện và cách trình bày của nó

Đối với việc học có giám sát, mục đích là tìm ra một giả thuyết đơn giản điều đó gần như phù hợp với các ví dụ huấn luyện

Học cây quyết định bằng cách sử dụng thông tin đạt được

Hiệu suất học tập = độ chính xác dự đoán được đo trên bộ kiểm tra